

Guia de Estudo: Física Nuclear e de Partículas

1. Notação e Nomenclatura

- **Núcleo:** prótons ou neutrões (constituem o núcleo atómico).
- **Número atómico (Z):** número de prótons = número de electrões.
- **Número de massa (A):** total de nucleões (prótons + neutrões).
- **Isótopos:** núcleos com o mesmo Z mas diferentes A .
- **Notação nuclear:** A_ZX , por exemplo, ${}^{12}_6\text{C}$.

2. Estados Excitados dos Núcleos

- Energia das transições nucleares: ordem dos MeV.
- Múltiplos canais de decaimento nuclear possíveis.

3. Tempos de Vida e Decaimento Radioactivo

- Lei do decaimento:

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$$

- Tempo médio ou tempo de vida:

$$\tau$$

- Tempo de meia-vida:

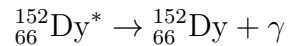
$$t_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693\tau$$

- Constante de decaimento: $N(t) = N_0 e^{-\omega_d t}$, com $\tau = \omega_d^{-1}$.
- Decaimento por vários canais:

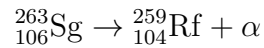
$$N(t) = N_0 e^{-(\sum \omega_{d_i})t}, \quad \tau = (\sum \omega_{d_i})^{-1}$$

4. Principais Formas de Decaimento Nuclear

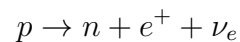
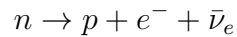
Gama (γ): Emissão de fóton de elevada energia.



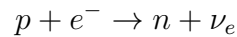
Alfa (α): Emissão de partícula α (${}^4_2\text{He}$).



Beta (β^- e β^+):

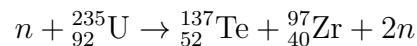


Captura electrónica:



5. Reacções em Cadeia: Fissão Nuclear

- Exemplo:



- **Factor multiplicativo:**

$$k = \frac{\text{neutrões numa geração}}{\text{neutrões na geração anterior}}$$

- $k = 1$: reacção crítica (estável).
- $k > 1$: reacção supercrítica (bombas nucleares).
- $k < 1$: reacção subcrítica.

- Produção de novos elementos (ex: plutónio) por transmutação nuclear.

6. Fusão Nuclear

- Exemplos:



- Processo favorável até ao ferro (${}^{56}_{26}\text{Fe}$).
- Elementos mais pesados formam-se em supernovas.

7. Física de Partículas

- **Protão:** uud (carga +1)
- **Neutrão:** udd (carga 0)
- Quarks fundamentais:

Nome	Símbolo	Carga	Massa (MeV)
up	u	$+\frac{2}{3}$	$1.5 - 4.0$
down	d	$-\frac{1}{3}$	$4 - 8$

- Massa do protão/neutrão: maioritariamente energia de ligação.

- Massa:

$$m_p = 938.272 \text{ MeV}, \quad m_n = 939.566 \text{ MeV}$$

- Decaimento do neutrão:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

- Antipartículas: todas as partículas têm; carga oposta, números leptónico/bariónico opostos.
- **Números quânticos conservados:** energia, carga, número leptónico (L), número bariónico (B).

8. Mesões, Bariões e o Modelo Padrão

- **Mesões:** quark + antiquark (ex: π^+ , π^- , π^0).
- **Bariões:** três quarks (ex: protão, neutrão).
- **Hadrões** = mesões + bariões.
- **Modelo padrão:** três famílias de leptões/quarks, cada um com respetivo neutrino.
- **Leptões:** e , μ , τ , ν_e , ν_μ , ν_τ .
Quarks: u , d , c , s , t , b
- ~~Neutrinos oscilam de sabor, têm massa.~~

9. As Quatro Interações Fundamentais

Força	Mediador	Spin	Massa	Alcance
Gravitacional	gravitão (G)	2	0	∞
Electromagnética	fotão (γ)	1	0	∞
Forte	gluão (g)	1	0	10^{-15} m
Fraca	$W^\pm, Z$	1	$80 - 91 \text{ GeV}$	10^{-18} m
Higgs	H	0	125 GeV	-

- **Forte:** apenas entre quarks, cor, gluões.
- **Electromagnética:** partículas carregadas, mediador γ .

- **Fraca:** todos os leptões e quarks, mediadores $W^\pm$, Z .
- ~~**Gravítica:** massa, gravitão (teórico).~~
- ~~**Higgs:** origem da massa (mecanismo de Higgs).~~

10. Fórmulas e Relações Essenciais

- **Lei do decaimento:** $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$
- **Tempo de meia-vida:** $t_{1/2} = \tau \ln 2$
- **Factor de multiplicação na fissão:** $k = \frac{\text{n.º de neutrões numa geração}}{\text{n.º de neutrões na anterior}}$
- **Números conservados nas reacções:** energia, carga eléctrica, número leptónico, número bariónico

11. Questões de Revisão/Flashcards

1. O que define um isótopo?
2. O que são mesões e bariões?
3. Quais as quatro interações fundamentais?
4. O que é o número bariónico de um quark?
5. Diferença entre decaimento beta menos e beta mais?
6. Que partículas constituem um protão? E um neutrão?
7. ~~Qual o papel do bóson de Higgs?~~
8. O que são mediadores das interacções?